大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

---○---○---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
任课教师
座位号

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封……

---○---○---

中南大学考试试卷

2020~2021 学年二学期 大学物理 B（一）课程时间 100 分钟

64 学时，4 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

（2021 年 6 月 30 日 ）

题　号	一	二	三（1）	三（2）	三（3）	三（4）	合计
得　分							
评卷人							
复查人							

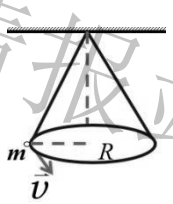
得　分	
评卷人	

一、选择题（共 30 分，每小题 3 分）

1.质量为 m 的物体自足够高的空中落下，它除受重力外，还受到一个与速度平方成正比的阻力的作用，比例系数为 k，k 为正常数。该下落物体的收尾速度（作匀速运动的速度）是

(A) $\sqrt{\dfrac{mg}{k}}$　　(B) $\dfrac{g}{2k}$　　(C) gk　　(D) $\sqrt{gk}$　　【　　】

2.圆锥摆的摆球质量为 m，速率为 v，圆半径为 R，当摆球在轨道上运动半周时，摆球所受重力冲量的大小为

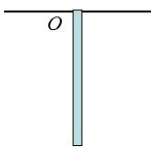


(A) $2mv$　　(B $\sqrt{(2mv)^2+(mg\pi R/v)^2}$)

(C) $mg\pi R/v$　　(D) 0

【　　】

3.如图所示，一木棒能绕通过 O 点的水平光滑轴自由转动。初始时木棒静止于铅直位置，这时一子弹从水平方向飞来，击中木棒的某点并穿出。以子弹和木棒为系统，则子弹在射入、穿出木棒的过程中，系统在水平方向的动量、对通过 O 点的水平轴的角动量



（A）角动量守恒，动量不守恒　　（B）角动量守恒，动量可能守恒

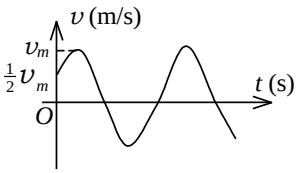
（C）动量和角动量都守恒　　（D）动量和角动量都不守恒【　　】

微信公众号·麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

4.一质点作简谐振动。其运动速度与时间的曲线如图所示。若质点的振动规律用余弦函数描述，则其初相应为



(A) π/6　　(B) 5π/6　　(C) −5π/6　　(D) −π/6　　【　　】

5. 一平面简谐波在弹性媒质中传播，在媒质质元从最大位移处回到平衡位置过程中

(A) 它的势能转换成动能　　(B) 它的动能转换成势能

(C) 它从相邻的一段媒质质元获得能量，其能量逐渐增加

(D) 它把自己的能量传给相邻的一段媒质质元，其能量逐渐减小　　【　　】

6. 如图 a 所示，一光学平板玻璃 *A* 与待测工件 *B* 之间形成空气劈尖，用波长λ=500 nm 的单色光垂直入射。 看到的反射光的干涉条纹如图 b 所示。有些条纹弯曲部分的顶点恰好与其右边条纹的直线部分相切。 则工件的上表面缺陷是

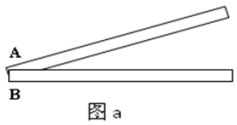


图 a


图 b

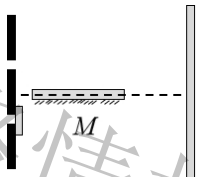
(A) 不平处为凸起，最大高度为 500 nm

(B) 不平处为凸起，最大高度为 250 nm

(C) 不平处为凹槽，最大深度为 500 nm

(D) 不平处为凹槽，最大深度为 250 nm　　【　　】

7.将杨氏双缝的其中一缝（如下面的缝）关闭，再在两缝的垂直平分线上放一平面反射镜 *M*，则屏上干涉条纹的变化情况是



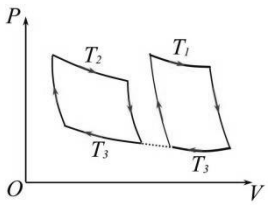
（A）干涉条纹消失

（B）和没关闭前一样整个屏上呈现干涉条纹

（C）和关闭前一样，只是干涉图样呈现在屏的上半部

（D）在屏的上半部呈现干涉条纹，但原来的亮纹位置现在被暗纹占据　　【　　】

8. 两个卡诺热机的循环曲线如图所示。一个工作在温度为 T_1 和 T_3 的两个热源之间，另一个工作在温度为 T_2 和 T_3 的两个热源之间，已知这两个循环曲线所围的面积相等，由此可知



（A）两热机的效率一定相等

（B）两热机从高温热源所吸收的热量一定相等

（C）两热机向低温热源所放出的热量一定相等

（D）两热机吸收的热量与放出的热量(绝对值) 的差值一定相等　　【　　】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：楚山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

9.关于可逆过程和不可逆过程的判断：

（1）功可以全部转化为热，但热不能全部转化为功；

（2）热量能从高温物体传递到低温物体，但不能从低温物体传递到高温物体；

（3）不可逆过程就是不能反向进行的过程；

（4）绝热过程一定是可逆过程。

其中描述错误的是

(A) (1)、(2)、(3)　　(B) (1)、(2)、(3) 、(4)　　(C) (2)、(3)　　(D) (1)、(4)

【　　】

10.下列几种说法:

（1）以0.4*c* 匀速飞离地球的飞船向着地球发出的光信号相对地球的速率为0.6*c*

（2）在某一惯性系中，两个同时发生的事件，在其他惯性系肯定不同时

（3）惯性系中的观察者观察一个与他作匀速相对运动的时钟时，会观测到这时钟比与他相对静止的相同的时钟走得慢些

（4）在一个惯性系中不同地点先、后发生的两个事件，则在任何其他惯性系中观察，它们发生的时间次序都不可能颠倒。

对上述说法下述判断正确的是

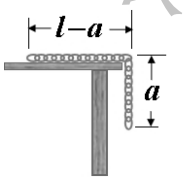
(A) 只有(3)正确　　(B) 只有(2)正确.

(C) (1)错误 (2)、(3)、(4) 正确，　　(D) 只有(2)(3)是正确的　　【　　】

得 分	
评卷人	

二、填空题（每小题 3 分，共 33 分）

1.一质量为 m 长为 l 的均匀链条，放在一摩擦系数为 μ 的水平桌面上，链条的一端有一段长度为 a 的部分被推出桌子的边缘，并在重力作用下由静止开始下落，则链条由静止下落到离开桌边的过程中，摩擦力对链条所作的功为_____。



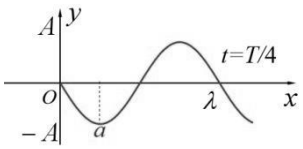
2.一固定波源发出频率为 100*kHz* 的超声波，当汽车迎着波源驶来时，与波源安装在一起的接收器接收到从汽车反射回来的超声波的频率为 110*kHz*，已知空气中声速为 330m/s，则汽车行驶速度为_____m/s。

微信公众号：楚山南路情报站

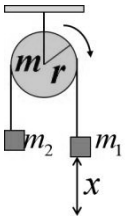
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

3. 如图所示的是沿 x 正向传播的简谐波在四分之一周期时的波形图，若简谐波以余弦函数表示，则 a 点的振动初相位 φ=_____。（$-\pi<\varphi<\pi$）



4.一定滑轮的质量为 m，半径为 r，一轻绳两边分别系质量为 m_1 和 m_2 的两物体挂于滑轮上，绳不伸长，绳与滑轮间无相对滑动。不计轴的摩擦，初始时角速度为零，则 m_1 下落了距离 x 时的加速度为_____。



5.波长为 600nm 的平行光垂直照射光栅。已知第二级明纹出现在 $\sin\theta_2=0.2$ 处，第 4、8 级主极大位置落在各单缝衍射极小位置上。则光栅的最小缝宽为_____μm。

6.设通常亮度下，人眼瞳孔直径为 D，远处两根细丝之间的距离为 d，则人离细丝的距离为_____时恰能分辨两根细丝。（设人眼视觉最敏感的黄绿光波长为 λ）

7.已知 $f(v)$为麦克斯韦速率分布函数，v_p 为分子的最概然速率。则速率 $v>v_p$ 的分子的平均速率表达式为_____。

8.1mol 理想气体由初态(T_1，V_1)经某一过程变化到末态(T_2，V_2)，则其熵变为_____（设气体的定容摩尔热容量 C_v 是常数）。

9.一静止长度为 l_0 的火箭，以速率 u 相对地面匀速直线飞行，现自其尾端发射一个光信号。则在地面系中观测，光信号自火箭尾端到前端所经历时间为_____。

10.静质量都为 m_0 的两粒子以相同的速率 v 相向运动，发生对心碰撞以后粘在一起，则合成粒子的静止质量为_____。

11.观测者甲以 0.8c 的速率(c 为真空中光速)相对于静止的观察者乙匀速直线运动，若甲携带一长度为 L、截面积为 S，质量为 m 的棒，这根棒安放在运动方向上，则乙测得此棒的密度为_____。

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

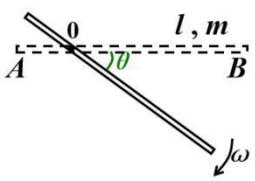
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
任课教师
座位号

得分	
评卷	

三、计算题（共 37 分）

1.（**10** 分）如图所示，一根长为 l、质量为 m 的均匀细直棒上有一固定的光滑水平轴，因而棒可以在竖直平面内转动。轴离棒一端 A 的距离为 $\overline{AO}=l/4$，初始时棒静止在水平位置。求:



（1）棒下摆到 θ 角时的角加速度和角速度；

（2）棒下摆到 θ 角时轴对棒的作用力。

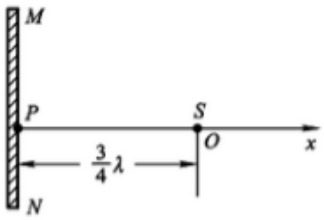
微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

2.（10 分）如图所示，在 $x=0$ 处有一运动方程为 $y=A\cos\omega t$ 的平面简谐波波源 S，产生波长为 λ 的波沿 x 轴正、负方向传播，沿 x 轴负方向传播的波在波密介质反射面 MN 的 P 点反射，P 点距波源 $3\lambda/4$ ，求：



（1）波源所发射的波沿波源 S 左右传播的波函数；

（2）反射波的波函数；

（3）SP 区域内形成的驻波的波函数以及波节和波腹的位置；

（4）$x>0$ 区域内合成波的波函数。

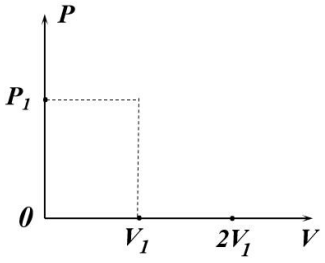
微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

3.（10 分）1mol 单原子理想气体，初态压强为 P_1，体积为 V_1，经等温膨胀使体积增加一倍，然后保持压强不变，使其压缩到原来的体积，最后保持体积不变，使其回到初态。（已知 ln2=0.69）



（1）试在 ***p*-*V*** 图上画出过程曲线；

（2）求在整个过程中系统对外作的净功；

（3）求循环效率。

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

4.（7 分）为使波长 552nm 的黄绿光透射增强，需在折射率为 1.5 的照相机镜头上涂一层折射率为 1.38 的氟化镁增透膜，若要求膜的厚度小于 500nm，问：

（1）膜的厚度为多少？

（2）照相机镜头的颜色是什么？（只需求出对应的波长即可）

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】